Gauss 消元法 e.g. $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \xrightarrow[\text{加上}]{\times(-3)} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$

LU Decomp $A = LU$ e.g. $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$

L 下三角 Gauss 消元的过程 $\mathrm{diag}(L) = 1$

U 上三角 Gauss 消元的结果

若 A 各顺序主子式非 0，则 LU Decomp 存在且唯一 e.g. $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ no LU-decomp

LDM Decomp $A = LDM$

$\mathrm{diag}(L) = 1$, $\mathrm{diag}(M) = 1$

Cholesky Decomp $A = GG^H$

若 $A > 0$ 且 Hermitian，则 Cholesky Decomp 存在且唯一

Pf: $A > 0$, so LDM 存在且唯一.

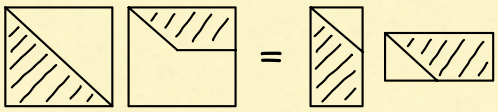
$D > 0$ since $a_{ii} = e_i^H A e_i > 0$

Hermitian, so LDL^H Let $G = LD^{1/2}$

$\mathrm{rank}(A) = k < N$,

前 k 个顺序主子式非 0 $\Rightarrow$ 前 k 行独立

$\Rightarrow$ LU Decomp



e.g. $\begin{bmatrix} 4 & 4 \\ 4 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 4 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot 4 \cdot (1 \ \ 1) = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix} (2 \ \ 2)$

$A \geq 0$ 且 Hermitian $\Rightarrow A = \underset{N \times K}{G} \cdot G^H$

Crout Decomp $A = \begin{bmatrix} a_1 & c_1 & & \\ d_1 & a_2 & c_1 & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & d_n & a_n \end{bmatrix}$ $A = TM = \begin{bmatrix} \alpha_1 & & & \\ \gamma_1 & \alpha_2 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \gamma_n & \alpha_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & \beta_1 & & \\ & 1 & \beta_2 & \\ & & \ddots & \ddots \\ & & & 1 \ \ \beta_n \end{bmatrix}$